

Стратегия ресурсного обеспечения производства

Анализ плана от 18.09.2026: Расшировка узких мест, сценарное моделирование и план действий до июля 2027 г.

Дата анализа:
22 сентября 2026 г.

Горизонт:
Сентябрь 2026 — Июль 2027

Фокус:
Предотвращение срыва
плана (Ноябрь 2026)



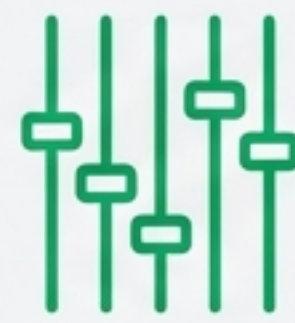
2,6x

В ноябре 2026 г.
нагрузка достигнет
критических 12 767
нормо-часов.



>24 ч/сут

Экстенсивный найм
не сработает. Узкое
место — сварка и лазер.
Физический предел
оборудования исчерпан.



-77 чел-мес

Комбинация
выравнивания
(Heijunka), аутсорсинга и
адаптивного HR-графика
(Сценарий «Авто»).



Ловушка экстенсивного роста: Анализ сценариев сменности

Сценарий «8 часов» (Стандарт, $F_{зф}=144ч$)

 Пиковый штат: 107 чел

 Трудозатраты: 494 чел-мес

Вердикт:

Кадровый кризис. Экстренный найм 107 человек с последующим увольнением 57 сотрудников уже в декабре.

Сценарий «12 часов» (Расширенный, $F_{зф}=216ч$)

 Пиковый штат: 81 чел

 Трудозатраты: 374 чел-мес
Экономия 120 чел-мес

Вердикт:

Оптимально по людям, но невыполнимо физически из-за ограничений суточной доступности станков.

Сценарий «Авто» (Адаптивный)

 Пиковый штат: 81 чел

 Трудозатраты: 417 чел-мес

Вердикт:

Адаптивный баланс.
Максимальная сменность в пик, комфортный режим на спаде.

Истинный барьер: Физический предел оборудования (Bottlenecks)

Сварочный пост



Глубокая критическая перегрузка.
(Превышение лимита в 13 раз).

Физически требуется эквивалент 4-5
круглосуточных сварочных постов.

ФИЗИЧЕСКИЙ МАКСИМУМ: 24 Ч/СУТКИ

Лазерная резка



Превышение предельных
24 часов почти в 2 раза.

Требуется работа двух лазерных
комплексов в непрерывном режиме 24/7.

Покраска



На пределе (доступность
звена 16 ч/сутки).

Примечание: Участок AluRanger (3 станка) справляется с нагрузкой без критического пробоя.

Стратегическая развилка: Варианты расширения узких мест



Опция 1: Расширение постов/бригад

Найм сварщиков, лазерщиков, универсальных операторов

Увеличение количества рабочих мест и найм дополнительных специалистов (сварщиков, операторов лазерной резки и универсалов) для покрытия пиковых нагрузок и обеспечения бесперебойной работы оборудования в несколько смен.



Опция 2: Аутсорсинг / Кооперация (Fast Action)

Передача объемов подрядчикам (окт-нояб).

Разместить на стороне заготовительный раскрой лазера (25-30 ч/сут) и часть сварки подрядчикам.

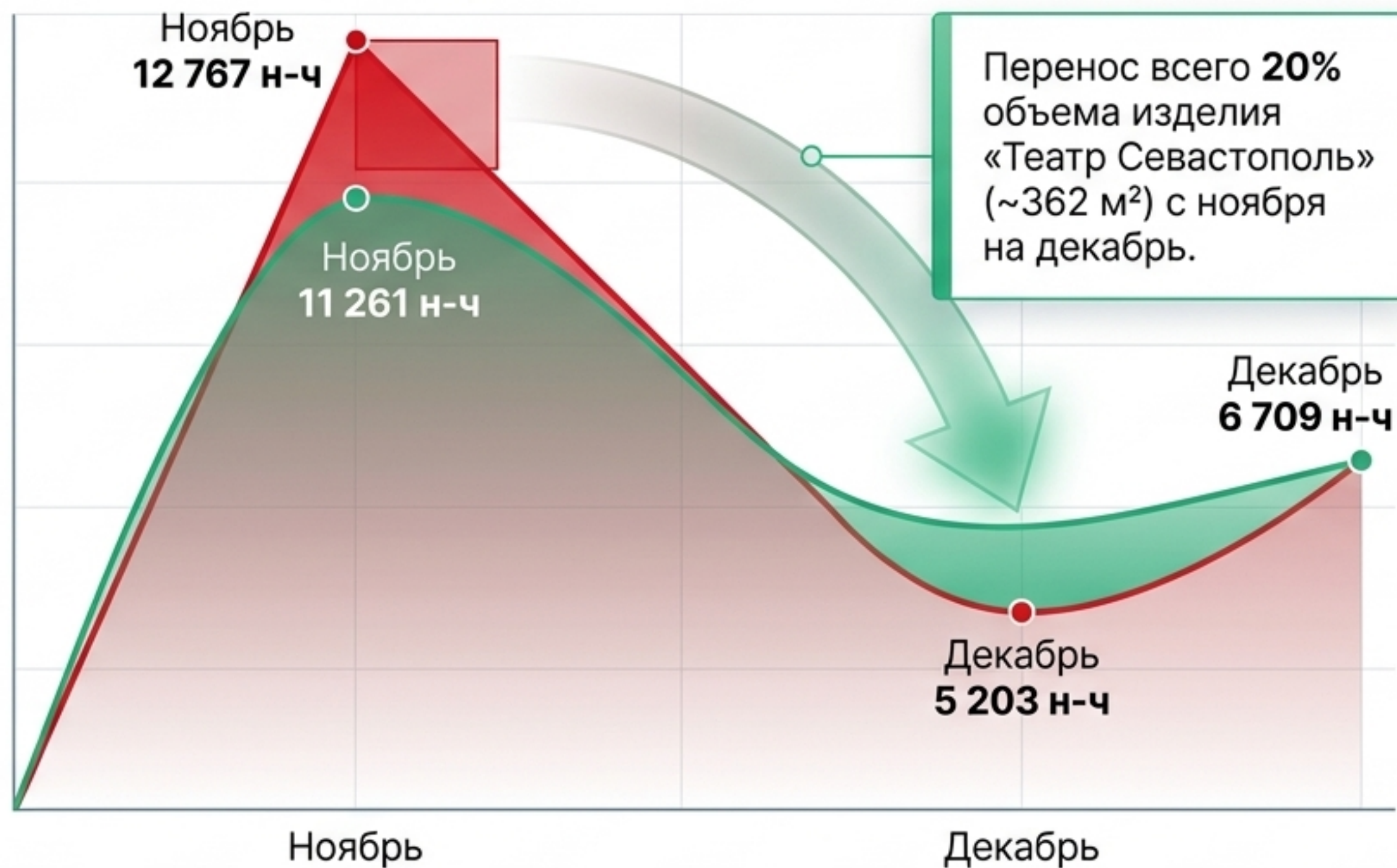


Опция 3: Инвестиции / Доп. мощность (CAPEX)

Дополнительное оборудование.

Ввод в строй второго лазерного комплекса в режиме 24/7.

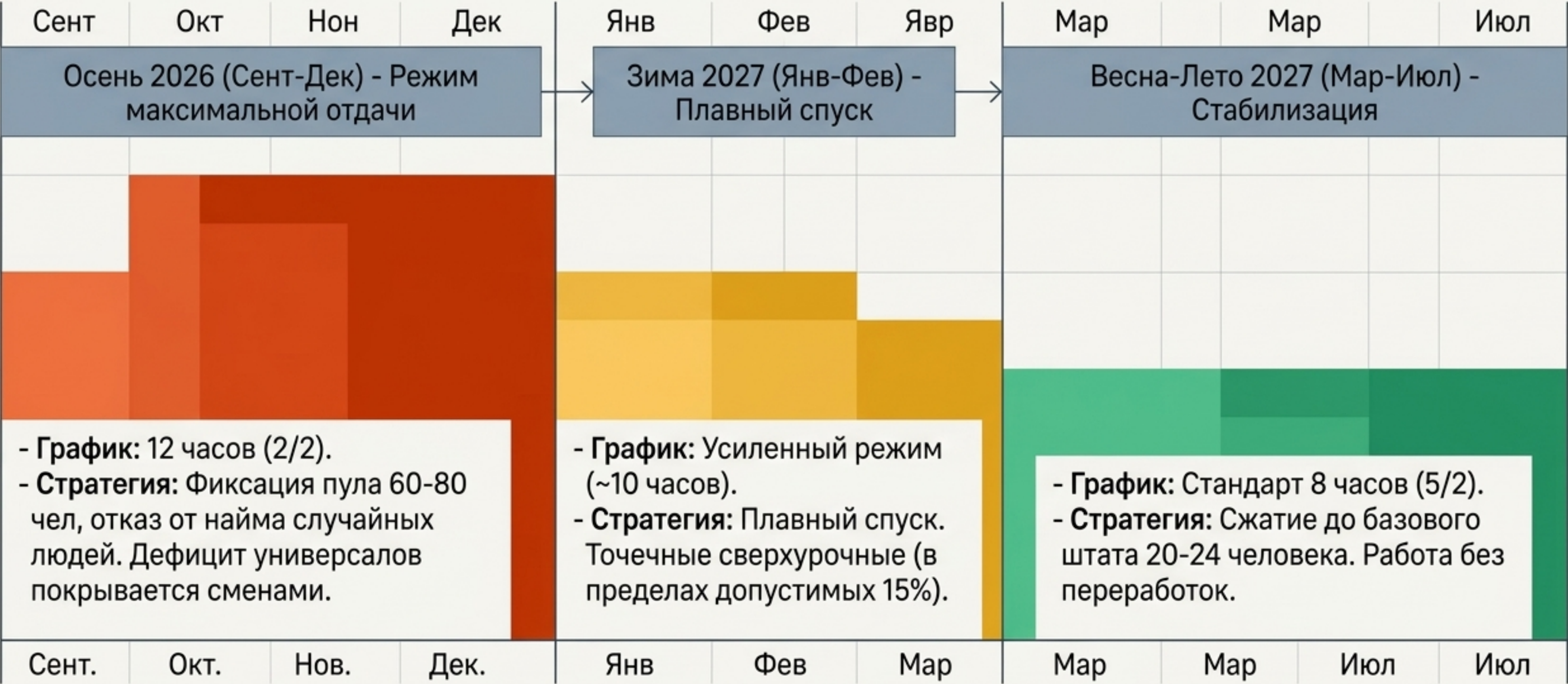
Инструмент балансировки: Выравнивание графика (Heijunka)



Бизнес-эффект:

- ✓ Срезает пик кадровой потребности сразу на 12–14 человек (со 107 до 95 чел. при 8ч).
- ✓ Устраняет риск срыва сроков без дополнительных затрат.

Оптимальная кадровая стратегия (Адаптивный сценарий)



Архитектура штата в критический пик (Декомпозиция 81 чел.)

Универсальный рабочий пул (45%) 37 человек (Основа гибкости производства. 3 бригады).	Выделенные специализированные посты (40%) 32 человека			Сборка	Обработка алюминия
	Сборка	Обработка алюминия	Сварка	Вспомогательный персонал (15%) 12 человек ОТК (8%), Наладка (5%), Обеспечение и резерв (14,3%).	
	AluRanger	Лазерная резка	Горячая склейка		

Инсайт: Основной упор найма и удержания должен быть сделан на формирование крепкого ядра универсалов, способных перекрывать дефицит на разных участках.

Резюме: Управленческие решения для запуска



Утвердить балансировку графика

Авторизовать перенос 20% объема изделия «Театр Севастополь» на декабрь.



Запустить промкооперацию (Аутсорс)

Инициировать поиск подрядчиков на заготовительную лазерную резку (25-30 ч/сут) и часть сварочных работ на октябрь-ноябрь.



Утвердить адаптивный HR-режим

Ввести 12-часовые смены (2/2) с сентября без расширения совокупного штата свыше 80 человек. Отказ от экстенсивного найма в пользу интенсивности.